Blueprint Técnico e Estratégico: Arquitetura Cloud Modular do genOS™ v5.0.0

A transição arquitetural do ecossistema genOS™ para a versão 5.0.0 assinala um marco de maturidade na engenharia de software da Cestari Studio. O abandono de lógicas monolíticas e scripts legados em favor de uma infraestrutura baseada em nuvem, Serverless e orientada a microsserviços estabelece um novo padrão industrial para a automação de conteúdo em escala. A adoção do PostgreSQL com Row Level Security (RLS) no Supabase, aliada ao processamento no Edge Runtime da Vercel, garante uma plataforma que opera com desperdício zero de infraestrutura (Zero-Waste Infra) e vazamento nulo de dados (Zero-Leak Security). Este documento estabelece a fundação técnica exaustiva, as regras de negócio imperativas e a taxonomia sistêmica que governam a operação, a segurança e a escalabilidade do genOS™ v5.0.0, preparando o terreno para integrações de computação quântica e inteligência artificial agêntica.

1. A Arquitetura de 100 Páginas (O Roadmap)

A topologia do sistema é categorizada em dez módulos lógicos. Esta compartimentação não é apenas semântica, mas reflete o design de microsserviços no Vercel, onde cada rota é otimizada para seu caso de uso específico, separando o processamento estático (SSG), a renderização no servidor (SSR) e a hidratação no cliente, respeitando os limites rigorosos de memória e tempo de execução do Edge Runtime.[1]

Módulo 1: Front-end & Conversão

O portal de aquisição é a interface de maior visibilidade. A engenharia desta camada prioriza a indexação nos motores de busca e a redução extrema do tempo até a primeira renderização (TTFB). A infraestrutura utiliza o cache global da rede de distribuição (CDN) para entregar rotas estáticas em latências sub-50ms [2], enquanto componentes dinâmicos de precificação realizam requisições assíncronas de reidratação.

Página / Rota	Descrição Funcional e Técnica
Home Page	Ponto de entrada com renderização estática; componentes injetam telemetria do Langfuse e métricas de ROI em tempo real no cliente.[3]

Pricing Page	Integração SSR com o catálogo de produtos do Stripe; sincroniza tiers e limites da Credit Wallet via chamadas de API cacheadas.[4]
GEO Intelligence™	Landing page detalhando os pipelines semânticos; utiliza componentes interativos (Carbon UI) para mapear o fluxo vetorial.
Features Overview	SPA otimizada com lazy loading de assets pesados e simulações interativas do motor Helian™.
Solutions for Agencies	Rota B2B delineando o particionamento de dados e a governança de acesso RBAC aplicável no modelo Agency Master™.
Platform Roadmap	Consome APIs do GitHub/Wix CMS via webhook triggers para reconstruir estaticamente o histórico de commits e patches da v5.0.x.
About Us	Arquivo MDX estático detalhando o manifesto da Cestari Studio, servido diretamente da borda (Edge) sem consultas ao banco de dados.
Contact Us	Formulário de entrada protegido por rate-limiting e middleware de validação Zod; previne ataques de bots na infraestrutura.[5]
Blog / Insights	Arquitetura Jamstack com pre-rendering de artigos técnicos; otimização rigorosa de Largest Contentful Paint (LCP).
Case Studies	Views materializadas do PostgreSQL expõem estatísticas agregadas anonimizadas, processadas

	periodicamente para evitar latência.

Módulo 2: Onboarding & Ativação

O fluxo de entrada (Wizard) é o ponto crítico de transação e configuração de estado. Este módulo orquestra a criação do *tenant* no banco de dados relacional e estabelece o contrato de faturamento no gateway de pagamentos, exigindo consistência transacional (ACID).

Página / Rota	Descrição Funcional e Técnica
Console Hub	Dashboard inicial que intercepta o JWT da Wix Auth Bridge™; roteia o usuário com base nos arrays de tenant_id autorizados.[6]
Tier Selection	Gatilho para a criação do objeto Customer no Stripe e anexo de Meters para faturamento baseado em uso de tokens.[8]
Brand Identification	Mutação GraphQL/REST gravando metadados fundamentais (Nicho, Missão) na tabela tenants, operando sob as restrições do RLS.
Industry Selection	Calibração de pesos heurísticos; os dados inseridos alteram o vetor de busca inicial no banco de dados vetorial (pgvector).[9]
AI Scope Generator	Acionamento inicial do Helian™ via Vercel AI SDK (generateObject) para extrair uma estrutura JSON de escopo de projeto.[10]
DNA Setup (Visual)	Interface de upload direto para o Supabase Storage via URLs pré-assinadas, garantindo que blobs não sobrecarreguem a API.[11]
BrandDNA™ Setup (Voz)	Formulário complexo que define o arquétipo de comunicação; os inputs são vetorizados para injeção posterior no Agent Envelope™.[12]

Add-on Marketplace	Interação bidirecional com a API do Stripe para modificar assinaturas ativas, ativando add-ons como o Quantum Pulse.[8]
Contract Preview	Renderização server-side do acordo de nível de serviço (SLA), com carimbo de tempo (timestamp) persistido no banco para compliance.
Payment & Billing	Iframe PCI-compliant do Stripe Elements integrado no Next.js; os dados de cartão são tokenizados fora da infraestrutura genOS™.[13]

Módulo 3: Master Admin - Global Health

O centro de comando exclusivo da Cestari Studio opera fora das restrições de isolamento de locatários. A camada Master exige a declaração do papel SYSADMIN e a injeção do JWT correspondente, desativando intencionalmente o RLS para permitir a manutenção holística da infraestrutura.[14]

Página / Rota	Descrição Funcional e Técnica
Global Health	Agregador de telemetria; consome traces do Langfuse e métricas de execução do Vercel Edge para monitorar latências p95 e p99.[3]
Tenant Master List	Implementação do DataTable do Carbon v11; executa paginação e ordenação server-side sobre a tabela global de tenants sem filtros RLS.
API Connector Hub	Gerenciador de credenciais secretas (OpenAI, Anthropic) integrando-se ao Supabase Vault para rotação segura sem exposição no cliente.[15]
System Heartbeat	Painel em tempo real utilizando conexões de WebSockets ativas para visualizar o

	tráfego de requisições nos clusters.[16]
FinOps Global	View analítica que consolida a tabela de meter_events contra a receita transacionada no Stripe, processando o spread de lucro.[17]
Quantum Engine Hub	Monitor de instâncias despachadas via qiskit-ibm-catalog para execução remota assíncrona em infraestrutura quântica.[18]
Global Patch Manager	Console de implantação que aciona webhooks de CI/CD para distribuir atualizações iterativas a todos os locatários simultaneamente.
Security Audit Log	Visualização imutável alimentada pela extensão pgaudit do PostgreSQL, alertando sobre violações de política e acessos negados.[14]
i18n Dictionary	Interface de gerenciamento de dicionários globais (JSON) carregados na inicialização do Edge Middleware para mapeamento de localidade.[20]
Master User Mgmt	Painel administrativo para atribuição e revogação de acessos na tabela user_roles, atualizando as *custom claims* de colaboradores.[21]

Módulo 4: Agency Master™

Projetado para o modelo B2B, este módulo permite que agências parceiras gerenciem múltiplos clientes filhos. A arquitetura exige um design meticuloso de banco de dados onde os usuários da agência possuem uma matriz de permissões cruzadas que lhes garantem acesso a locatários subordinados específicos.

Página / Rota	Descrição Funcional e Técnica
Agency Dashboard	Dashboard consolidado. O RLS filtra

	métricas baseando-se no operador IN contra o array de tenants no token do agente.[22]
Client Portfolio	Interface de provisionamento e suspensão de contas; cria registros na tabela tenants e vincula o ID da agência como entidade controladora.[24]
Token Control	Painel analítico de custos em tempo real que mapeia as chamadas experimental_telemetry da IA para alocações financeiras.[3]
Onboarding Tracker	Máquina de estado visualizando a fase de integração de sub-tenants; consulta o banco de dados para verificar a completude de metadados.
Profit Analysis	Algoritmo determinístico processado em *background workers* que subtrai o custo bruto da API do valor faturado no overage.[25]
Agency Asset Lib	Bucket do Supabase Storage configurado para herança de permissões, permitindo o compartilhamento de assets base entre contas filhas.[11]
Feedback Inbox	Console de aprovação unificado. Um listener passivo consolida instâncias do QualityGate™ requerendo intervenção humana do gestor.[10]
Contract Vault	Repositório de documentos sensíveis com RLS rígido, retornando URLs assinadas temporárias (signed URLs) para visualização de PDFs.[11]
Revenue Forecast	Motor analítico preditivo executando simulações probabilísticas sobre os padrões históricos de consumo de IA por

	marca.
Sales Deck Gen	Aciona a função generateObject do Vercel AI SDK para converter dados numéricos de sucesso em narrativas formatadas para apresentações.[26]

Módulo 5: Tenant Hub

O ambiente administrativo isolado do cliente final. A fundação de segurança dita que absolutamente todas as requisições oriundas deste módulo carregam a claim tenant_id, blindando o acesso transversal.

Página / Rota	Descrição Funcional e Técnica
Client Home	Resumo de operações e métricas de engajamento, compiladas a partir de *Materialized Views* atualizadas via cronjobs para extrema velocidade.[9]
Brand Profile	Formulário de atualização que mutaciona a tabela tenants com verificações de integridade (WITH CHECK) garantindo posse.[27]
DNA Editor (View Only)	Componente de leitura consumindo a configuração vetorizada do BrandDNA™, garantindo transparência ao cliente sobre as regras da IA.
Regional JSON	Configuração de granularidade temporal e cultural. Ajusta as variáveis de fuso horário repassadas para o Social Scheduler™.
Team Mgmt (RBAC)	Controle de acesso departamental. Permite a delegação de claims de nível inferior (FREELANCER) dentro do escopo do próprio locatário.[21]
Billing & Usage	Interface de transparência que expõe a

	Credit Wallet, realizando requisições à API de invoices do Stripe para detalhamento de uso.[8]
Document Vault	Implementação do componente FileUploader do Carbon v11, transferindo arquivos em chunks para buckets RLS protegidos.[11]
Support Center	Criação de tickets no banco de dados com injeção automática de logs de sessão armazenados localmente e estados de erro recentes.
Integrations	Roteador de handshakes OAuth 2.0 (Meta, TikTok); cifra os tokens recebidos utilizando o módulo pgsodium e Vault do PostgreSQL.[14]
Account Settings	Armazenamento de preferências em cache e cookies. Força a paleta escura do Carbon Design System (tema GS100) na renderização.[28]

Módulo 6: Content Factory™

O motor industrial da plataforma. Exige interfaces ricas e reativas com capacidade de orquestrar múltiplas instâncias de inteligência artificial concorrentes, gerenciando *streaming* de tokens e controle de estado complexo no cliente.

Página / Rota	Descrição Funcional e Técnica
Matrix Grid™	Interface visual que consome endpoints otimizados via RLS explícito eq('tenant_id', id) para renderizar calendários interativos.[22]
Matrix List™	Utiliza o componente *Expandable DataTable* do Carbon v11; arquitetura adaptada para paginação contínua e ações em massa de edição de registros.

Post Static	Editor WYSIWYG acoplado ao modelo de dados do post, mantendo sincronia estado-banco para alterações manuais nos artefatos da IA.
Post Carousel	Validação sequencial garantindo que arrays gerados pela função generateObject da IA mantenham a amarração de transição exigida.[29]
Post Reels	Editor segmentado (hook, corpo, CTA) para roteiros de vídeos curtos, parametrizado com limitadores de caracteres dinâmicos.
Version History	Sistema de auditoria de alterações alimentado por triggers de banco de dados que salvam diffs no PostgreSQL, restaurando estados anteriores.[30]
AI Feedback (Helian™)	Interface conversacional usando useChat do Vercel AI SDK; anexa o histórico de execução anterior para refinamento cíclico do output.[29]
Visual Prompts	Repositório em grade de referências visuais com metadados extraídos automaticamente por IA multimodal via chamadas em background.[32]
Copywriter Hub	Assistente focado em escrita estruturada. Invoca o Agent Envelope™ para injetar regras absolutas de SEO e tom de voz durante a inferência.[33]
Asset Download	Requisição a Serverless Functions que agrupam imagens e textos de buckets S3-compatíveis em um .zip com stream na resposta.[34]

Módulo 7: GEO Intelligence™

O braço analítico preditivo do genOS™. Opera extensivamente sobre bases de dados vetoriais, efetuando o cálculo intensivo do posicionamento semântico da marca perante a percepção de

LLMs.

Página / Rota	Descrição Funcional e Técnica
GEO Visibility Score	Agregação algorítmica de pontuações de similaridade semântica (cosine similarity) calculadas via extensão pgvector.[9]
Semantic Map	Visualização topológica do banco de dados vetorial; mapeia clusters de palavras-chave da marca em um espaço multidimensional.
Trend Radar	Ingestão e agregação de dados via scrapers assíncronos (e.g., agent-browser), populando tabelas temporárias para identificação de padrões.[5]
Competitor Intel	Motor agêntico operando em background via tarefas em fila (pgmq ou Inngest) para análise comparativa de estratégias rivais.[14]
Sentiment Hub	Rotina que despacha interações de usuários para um LLM rápido (como o Gemini Flash) classificando emoções e intenções quase em tempo real.[35]
Keyword Auth	CRUD para gestão de matrizes de restrição (allowlists e blocklists) que são fundidas programaticamente no *system prompt* da IA.[36]
Viral Prediction	Interface para o micro-add-on quântico. Recebe e plota o resultado das computações híbridas de predição executadas pelo Qiskit.[18]
Chat Co-pilot	Assistente de planejamento de marketing operando o padrão de roteamento LLM, consultando documentação proprietária via RAG.[38]

Knowledge Base (RAG)	Sistema de ingestão de arquivos. Divide documentos em blocos (chunking), gera embeddings, e armazena no PostgreSQL para recuperação semântica.[9]
Lab 00	Ambiente isolado de *feature flags* para testes A/B de *prompts* e inferência comparativa entre diferentes modelos de linguagem.[40]

Módulo 8: Social Hub

O sistema neurológico para a logística externa. Sua responsabilidade central é transpor a barreira do ecossistema e comunicar-se estritamente via APIs oficiais de terceiros, garantindo confiabilidade nas publicações.

Página / Rota	Descrição Funcional e Técnica
Calendário Global	Consome APIs de utilidade pública para feriados e as sincroniza com o banco de dados relacional para alertar o motor agêntico sobre pautas sazonais.
Scheduler	Sistema logístico construído com agendadores cron (pg_cron) [14] que disparam Edge Functions para empurrar o conteúdo finalizado às redes.
Social Inbox	Console centralizado alimentado por webhooks de entrada das redes sociais; armazena comentários recebidos com validação de assinatura HMAC.
Engagement Analytics	Extração de dados crus das redes processados em rotinas ETL e representados graficamente com os componentes visuais do Carbon Charts.[41]
Social Automation	Regras determinísticas combinadas com nós agênticos baseados em maxSteps no AI SDK para auto-responder interações de

	baixa complexidade.[42]
Ads Tracker	Cruzamento de relatórios financeiros de campanhas pagas com eventos de conversão internos, consolidando o custo de aquisição.
Influencer Hub	Tabela relacional gerindo *collabs*, operando com RLS para proteger dados de contato e remuneração de parceiros externos.
Campaign Builder	Padrão arquitetural *Plan-then-Execute* [36]; a IA gera uma árvore de dependências de campanha e a interface permite o controle humano da execução.
Executive Reports	Processamento assíncrono transformando representações DOM do React em documentos PDF nativos servidos pela CDN.
Social Settings	Gerenciador de ciclo de vida de tokens OAuth 2.0 externos (refresh tokens), garantindo que o Social Scheduler mantenha o acesso ininterrupto.

Módulo 9: FinOps Explorer™

A transparência e a responsabilidade fiscal são as fundações de uma operação em nuvem escalável. Este módulo assegura a auditoria contínua de todo o ciclo de execução, do limite lógico ao *overage* faturado.

Página / Rota	Descrição Funcional e Técnica
Cost Audit	View granular agregando logs de experimental_telemetry. Mapeia requisições do AI SDK revelando os *tokens* de entrada e saída gastos por locatário.[3]
Margin Analysis	Calcula o delta financeiro: Custo subjacente

	da API Anthropic/OpenAI *vs* a precificação vendida à agência, gerando relatórios de lucratividade.[25]
Billing Compliance	Conciliação contábil que cruza o histórico do Stripe com a tabela de eventos (metering) gerados pela plataforma.
Profit Projections	Regressão linear simples baseada em janelas móveis de consumo para prever a saturação do limite de créditos.
Tax Management	Armazenamento estruturado de alíquotas fiscais; dados injetados dinamicamente nos metadados da fatura durante a geração do checkout do Stripe.
Token Pricing	Interface SYSADMIN para atualização do dicionário de custos internos (ex: custo por milhão de tokens no Gemini) que baliza as calculadoras financeiras.[25]
Global Invoices	Listagem sincronizada com os webhooks de invoice.created e invoice.paid do Stripe, apresentando os recibos aos locatários.[4]
ROI Calculator	Componente puramente client-side construído em React para modelagem de cenários de investimento e retorno baseados no engajamento calculado.
Budget Alerts	Disparadores que avaliam o consumo em tempo real; emite e-mails via Resend ou SendGrid quando o uso aproxima-se de 80% e 100% da cota.[34]
Financial Export	Função para serialização em bloco (CSV) de dumps financeiros das tabelas auditadas para conciliação em ERPs de terceiros.

Módulo 10: System & Auth

A camada limítrofe de infraestrutura e identificação. Gerencia a ponte entre as fronteiras do sistema genOS™ e provedores essenciais.

Página / Rota	Descrição Funcional e Técnica
Login CLI	Interceptação de identidade; interface projetada para lidar com o callback do Wix Auth Bridge™ e inicializar o cliente do Supabase com o JWT validado.[7]
Forgot Password	Rota de suporte que delega o fluxo seguro de redefinição de credenciais de volta ao Identity Provider (Wix).[46]
MFA Security	Interface condicional que requer o fator de autenticação secundário, impulsionada por políticas RLS avaliando auth.jwt() ->> 'aal' para aal2.[47]
404 Page	Rota coringa no Next.js (App Router); estilizada rigorosamente com a tipografia Plex e o spacing grid do Carbon v11.[48]
500 Page	Boundary Error em React. Exibe falhas catastróficas encapsulando stack traces e chamando APIs de status de serviço.
System Logs	Terminal WebSocket para usuários SYSADMIN receberem firehose de logs de erro emitidos pelos runtimes de borda.[50]
Docs Hub	Aplicação construída com arquivos Markdown (MDX) compilados estaticamente para máxima performance e controle semântico de versão.
API Documentation	Exposição formatada via padrão OpenAPI para eventuais parceiros corporativos consultarem os endpoints do gateway de IA.[38]

Handover Hub	Portal interativo executado no final do processo de Onboarding, formalizando o bloqueio de edição nos metadados arquiteturais da marca.
System Status	Agregador estático de checagens de integridade (Health checks) sondando o uptime do Supabase, Stripe, Anthropic e Vercel.

---

2. Taxonomia de Ecossistema (Produtos e Engines)

A arquitetura do genOS™ não é um amálgama de código desordenado. Ela é orquestrada sob uma rigorosa taxonomia baseada em princípios de microsserviços. Esta divisão permite isolamento de falhas, faturamento compartimentado e expansão ilimitada da base de código sem risco de regressão.

Produtos Principais (Modular Apps)

São os ambientes de nível superior do cliente, aplicações autocontidas que agregam valor de negócio tangível e são regidas em sua totalidade pelo isolamento multilocatário (RLS). Eles constituem as "janelas" da plataforma.

- Content Factory™: A *Workstation* industrial do ecossistema. Funciona como um orquestrador de operações de Interface de Usuário (UI), recebendo dados e invocando engines para confecção massiva de texto e imagem.
- GEO Intelligence™: A interface analítica de inteligência preditiva. Atua interpretando e visualizando os dados de processamento assíncrono oriundos de bancos de vetores e matrizes complexas.
- Agency Master™: A suíte de controle de nível B2B. Sua lógica subjacente difere radicalmente dos outros produtos por exigir um escopo RLS estendido, avaliando permissões sobre múltiplos *tenants* simultâneos na base relacional.[23]
- FinOps Explorer™: A camada administrativa financeira. Encarrega-se exclusivamente da auditabilidade contínua do sistema transacional e da projeção de consumo das engines.

Sub-produtos e Serviços

Módulos especializados em domínios fechados, acoplados a um Produto Principal. Eles gerenciam uma etapa crítica da esteira de montagem, assegurando modularidade no desenvolvimento.

- BrandDNA™: Serviço atrelado ao Content Factory™. Age como o "banco central" da semântica da marca, ditando travas e padrões textuais (arquétipo, tom de voz)

armazenados via embeddings em pgvector.[9]

- QualityGate™: Serviço de validação humana e conformidade. Impede a publicação contínua ao introduzir um gargalo de aprovação mandatória (*Human-in-the-loop*) no pipeline da IA.[10]
- Matrix Grid™ & Matrix List™: Sub-componentes visuais de alto desempenho construídos sob os padrões React do Carbon Design System. Projetados para renderização eficiente e edição de grandes volumes de linhas de dados.[51]
- Social Scheduler™: O braço de distribuição logística. Desvinculado da necessidade de interação em tela, ele confia em filas de mensagens (Message Queues) e cronjobs no servidor para coordenar e disparar os pacotes aprovados.[14]

Engines (Motores Serverless)

A infraestrutura oculta de processamento computacional. Residindo no Vercel Edge Runtime, estas engines são ativadas sob demanda, não guardam estado duradouro próprio (stateless) e orquestram operações complexas consumindo APIs terceiras.[1]

- Helian™ (AI-Engine): A infraestrutura neural do genOS™. Utiliza o padrão AI Router no Vercel AI SDK [3] para analisar a intenção da requisição e despachá-la para o provedor subjacente mais eficiente e viável financeiramente (Anthropic, OpenAI ou Google Gemini). Garante balanceamento de carga e estratégias de contingência (*fallback*) em tempo real.[43]
- Agent Envelope™: Motor de *Context Engineering* (Engenharia de Contexto). Funciona como uma camada de sanitização e montagem inteligente de prompt. Em vez de despejar todo o banco de conhecimento de uma marca na IA, o Envelope filtra, poda e anexa apenas as referências estritamente necessárias para a tarefa atual, prevenindo alucinações, colisões de contexto (*Context Rot*) e estouro de limite de tokens.[12]
- Compliance Auditor™: O motor de heurística determinística. Intercepta o output do Helian™ antes da visualização no cliente. Cruza o texto gerado contra o dicionário restrito da marca (Keyword Auth), produzindo relatórios de conformidade e impedindo a materialização de conteúdos proibidos.
- Wix Auth Bridge™: A engine de segurança fundacional. Executa a interoperabilidade e o *handshake* criptográfico entre o provedor de identidade OAuth (Wix) e as políticas de controle de acesso relacional no banco PostgreSQL do Supabase.[7]

Add-ons

Extensões ativadas modularmente, condicionadas ao *upgrade* no faturamento do cliente. Injetam capacidades avançadas no fluxo base da plataforma.

- Quantum Pulse (Qiskit Runtime): O microsserviço assíncrono em Python alimentado pelo IBM Quantum Platform.[18] Quando ativado, eleva as análises preditivas do GEO Intelligence™ rodando algoritmos híbridos de engajamento (QHE Score) em arquiteturas Serverless, viabilizando otimizações não-lineares inacessíveis à computação clássica.[37]
- Real-time Context (Live Data Injection): Integração paralela que realiza web scraping

headless e expansão do contexto atual da web (notícias, tendências) durante a montagem do Agent Envelope™, ancorando a IA na realidade do momento.[5]
- White-label Suite: Habilita a sobreposição e mascaramento dos estilos do Carbon Design System e URLs no Agency Master™, customizando as propriedades de marca da agência no painel do cliente final.

---

3. Deep Dive em Segurança e Dados

A proteção absoluta dos dados e o isolamento entre corporações no ambiente Cloud Multilocatário (multi-tenant) repousam sob dois pilares intransponíveis: o motor de segurança relacional nativo do PostgreSQL (RLS) e a federação de identidades via JSON Web Tokens (JWT).

PostgreSQL & Row Level Security (RLS)

O genOS™ descarta o uso de bancos de dados segregados fisicamente por cliente (Schema-Per-Tenant) em favor da arquitetura de Shared Schema com RLS-Enforced Isolation.[15] Esta abordagem concentra todos os dados no esquema public do banco, mas aplica o RLS para agir como um "filtro implícito" (WHERE clause) e implacável em nível de kernel do banco para toda e qualquer requisição.[30]

Isso significa que o vazamento de dados torna-se estruturalmente impossível mesmo no caso de vulnerabilidades acidentais no código da aplicação (backend ou frontend).[24] Se a requisição não carregar a assinatura criptográfica e as *claims* provando a propriedade da linha de dado, o banco de dados simplesmente retornará vazio.

A implementação exige otimizações contundentes de performance exigidas pelo tráfego de escala industrial:

1. Indexação Estratégica: Toda coluna tenant_id envolvida em avaliações RLS possui índices (btree) mandatórios no Postgres, permitindo ao planejador de consulta (Query Planner) encontrar as linhas correspondentes em milissegundos.[22]
2. Otimização de Expressão (Wrap in SELECT): Na leitura do JWT para a política RLS, a extração dos valores jamais é feita isoladamente. O padrão auth.jwt() ->> 'tenant_id' = tenant_id processaria a extração de forma lenta, avaliando-a por cada linha consultada. A diretriz exige envolver a função com um statement explícito de sub-consulta: ((select auth.jwt() ->> 'tenant_id')::uuid = tenant_id). Este padrão força o otimizador do banco de dados a computar a função do JWT uma única vez, promovendo cache dos resultados e aumentando a performance em até 100x em tabelas extensas.[22]

RBAC (Role-Based Access Control)

O controle de permissões intra e inter-tenants mapeia as operações com quatro papéis

estruturais imutáveis:

- SYSADMIN (Global): Restrito à equipe de engenharia da Cestari Studio. Emprega a chave service_role (que desvia inteiramente do RLS de forma intencional [14]) em instâncias seguras de backend ou através da função is_claims_admin() [57] para auditar a rede global (Módulo Global Health) ou atuar em emergências. Jamais é acionada em ambiente client-side.
- AGENCY (White-label): O papel de Agência gerencia múltiplos silos. A *claim* associada à Agência no JWT carrega um array de todos os tenant_ids subordinados (portfólio). A política de RLS avalia a matriz de acesso sem recorrer a sub-consultas (joins) punitivas, utilizando o operador ANY ou IN: using (tenant_id in (select auth.jwt() -> 'app_metadata' -> 'teams')).[22]
- TENANT ADMIN (Cliente): O usuário principal de uma marca específica. As políticas o trancam unicamente dentro do escopo de seu próprio tenant_id declarado no payload do JWT gerado pelo provedor de autenticação.[23] Tem permissões absolutas de delegação sobre os próprios recursos no Content Factory™ e na visualização do FinOps Explorer™.
- FREELANCER (Restrito): Atribuição de privilégio mínimo. Usuários terceirizados autenticam-se em um tenant, mas o RLS dita não apenas uma correspondência no tenant_id, mas estende a política cruzando o papel (role = 'freelancer') contra os metadados de aprovação do projeto e do QualityGate™, mascarando o FinOps e o Setup do BrandDNA™ de sua visualização.

Wix Auth Bridge™ e o Handshake de Identidade

O genOS™ Cloud atua estritamente como o consumidor da identidade do usuário; a gerência das senhas e provedores sociais é terceirizada para o Wix Headless (OAuth 2.0 / OIDC).[46] Para a passagem de bastão ser segura, o fluxo do Wix Auth Bridge™ é executado da seguinte forma:

1. O usuário é redirecionado ao serviço de login central (Wix) e se autentica. O Wix emite um JWT assinado com uma chave privada (RSA Assíncrona) possuindo claims como sub (Subject/User ID).[59]
2. O Edge Runtime atua interceptando essa resposta na rota de Callback. O Vercel Middleware analisa a integridade do JWT utilizando uma biblioteca de verificação (e.g., jose) e consultando a chave pública disponível no endpoint JWKS (JSON Web Key Set) do provedor de identidade https:///.well-known/jwks.json.[7]
3. Garantida a autenticidade inquestionável do token sem necessidade de chamadas lentas na rede para bancos de dados [54], o Middleware enriquece o acesso acionando a API administrativa do Supabase para injetar o mapeamento de função (user_role e tenant_id) no metadata da sessão.[21]
4. O cliente Next.js do genOS™ instancia o banco de dados passando este JWT seguro no cabeçalho Authorization: Bearer <TOKEN> [60], habilitando o banco a processar o RLS através do método auth.jwt().

4. Inteligência Agêntica e Quantum Engine

O diferencial irrefutável do genOS™ não reside puramente no consumo de IAs generativas convencionais, mas na orquestração avançada e no planejamento das inferências lógicas, garantindo estabilidade corporativa contra obsolescência e falhas contínuas de provedores.

Helian™ AI-Engine & AI Router

O Helian™ atua como um sistema nervoso autônomo baseado no Vercel AI SDK.[3] Em vez de atrelar o sistema estruturalmente a apenas um serviço (como a OpenAI), o Helian™ utiliza o padrão arquitetural de AI Router (Gateway de IA).[38] Quando o Content Factory™ exige a elaboração de uma campanha complexa, a primeira camada de classificação (*Intra-Agent Router*) envia um prompt ultrarrápido para um modelo barato e de baixa latência (como GPT-4o-mini ou Gemini Flash) via função generateObject. Este modelo classifica semanticamente o pedido.[35] De posse do objetivo, o router roteia a requisição principal para o modelo mais capaz no pool de especialistas (Anthropic Claude 3.5 Sonnet para redação minuciosa, OpenAI GPT-4 para código/lógica). O trunfo está na resiliência do sistema: a engine possuí configuração nativa de Fallback (Failover).[42] Se a Anthropic apresentar instabilidade e expirar o tempo limite, o Helian™ repassa instantaneamente o array de requisição, de maneira silenciosa, para a Google Vertex AI (Gemini Pro), preservando a fluidez do Streaming no frontend do usuário sem falhas disruptivas.[52]

Agent Envelope™ e Engenharia de Contexto

Se um banco de memórias ilimitadas for injetado em um Large Language Model (LLM), a janela atencional saturará e ocorrerá o fenômeno de perda de foco (*Context Rot*), onde a IA ignora regras prioritárias, aumenta custos de processamento (Tokens) e eleva a propensão a falhas (Alucinações e Injection Attacks).[12]

Para neutralizar este cenário, o Agent Envelope™ aplica a disciplina de Engenharia de Contexto. Ele funciona como um sistema dinâmico de montagem "Just-In-Time" da carga do prompt.[33] Quando a geração é invocada, o Envelope não carrega as 50 páginas do manual do BrandDNA™ de uma só vez.[33] Ele avalia o contexto tático e injeta apenas os blocos cirúrgicos e pertinentes àquela ação. Ele isola os vetores semânticos em seções bem delimitadas por sintaxe estrutural, garantindo que o núcleo instrucional e a restrição da voz de marca mantenham peso cognitivo absoluto perante as informações recuperadas (RAG) da web.[12] Esta abordagem garante previsibilidade mecânica na industrialização do conteúdo e otimiza a latência.

Quantum Pulse e QHE Score (Quantum Hierarchical Engagement)

Em vez de operar com a predição clássica baseada em correlações óbvias, a plataforma avança para simulações pré-factuais via Quantum Pulse. O módulo é um adendo de alto escalão

projetado via arquitetura em Python Serverless utilizando o pacote Qiskit Runtime do IBM Quantum Platform.[18] Utilizando primitivos avançados do Qiskit (como o EstimatorV2 para extrair valores analíticos esperados) [63], o microsserviço envia os tensores multidimensionais relativos ao comportamento do público, criativos gerados e sazonalidade para a nuvem quântica híbrida.

O algoritmo probabilístico extrai a pontuação denominada QHE (Quantum Hierarchical Engagement) Score. Enquanto arquiteturas tradicionais esbarram na sobrecarga para analisar milhões de cenários simultaneamente (e sofrem estagnação), o processamento quântico simulado avalia o "Quantum Customer" [37] de forma probabilística. Ele entende a intenção do cliente de forma não-linear [64], definindo se o post atual atingirá patamares de retenção viral, orientando as regras de heurística e refinando taticamente as produções do QualityGate™ em uma fração de tempo inacessível à predição padrão.[37]

---

5. FinOps e Operações Serverless

A governança rigorosa sobre as operações na nuvem exige uma intersecção inviolável entre a geração de dados computacionais via inteligência artificial e os ciclos de faturamento do Stripe, modelando uma arquitetura metrificada de rentabilidade previsível.

Ciclo de Vida da Credit Wallet e Overage Billing

A lógica financeira da plataforma é construída sob a funcionalidade *Metered Billing* do Stripe.[4] O ciclo de vida se desenrola em quatro estágios autônomos:

1. Fundação Prepaga (Credits): No onboarding (Tier Selection), a assinatura do locatário é definida, garantindo uma alocação mensal predeterminada de uso de IA na forma de uma Credit Wallet fixa.[8]
2. Rastreabilidade de Consumo (Metering): Cada geração de texto ou imagem nas aplicações atua como uma transação auditável. O sistema extrai as métricas resultantes (tokens_in e tokens_out) diretamente do rastreamento de OpenTelemetry da engine Vercel AI SDK.[3] Esses metadados são acumulados e transformados em instâncias reportadas ativamente ao provedor de faturamento através do evento (stripe.billing.meters.createEvent), utilizando agregação matemática de soma (Sum) e possuindo carimbos lógicos de timestamp que garantem idempotência (prevenindo que o mesmo consumo seja cobrado duas vezes em decorrência de falha de rede).[4]
3. Burn Rate (Depreciação): O uso consome ativamente as unidades empacotadas na carteira. Ao atingir o limiar (ex: 80% do saldo), os ganchos do banco de dados disparam o serviço de Budget Alerts, notificando os administradores preventivamente.[44]
4. Ação Automática de Overage (Pay-per-use): Na exaustão da carteira de créditos (100%), não existe paralisação (*Downtime*). A lógica programada na tarifa *Usage-Based* do Stripe faz a transição automática da estrutura financeira para preços graduais (*Graduated Tier*

Pricing).[4] O genOS™ continua servindo o cliente, aplicando um custo flutuante pelo token excedente faturado ao final do fechamento mensal, unificando cobranças para sanidade da operação financeira (Billing Compliance).[66]

Monitoramento de Infraestrutura e Diagnóstico (Health)

Como plataforma Serverless hospedada nativamente na rede Vercel, o genOS™ desobriga a manutenção de containers fixos e mitigam as instabilidades com funções alocadas globalmente nas bordas (Edge Regions).[1] Para asseverar que problemas eventuais de infraestrutura (latências e timeouts do LLM ou APIs de redes sociais) [31] não comprometam a confiança do usuário, o sistema utiliza o Global Patch Manager e fluxos de auditoria conectados através de telemetria Langfuse.[3] A integridade estrutural e os versionamentos de arquitetura (v.5.0.x) são refletidos no frontend pela absorção programática dos dados gerados por um CMS de suporte paralelo do Wix, construindo transparência inquebrável para o SYSADMIN através de falhas e logs no *System Heartbeat*.

---

6. Documentação de Handover e Diretrizes Visuais (Carbon GS100)

O alinhamento estético entre o desenvolvimento do Cloud e a percepção de seriedade, autoridade e solidez tecnológica da Cestari Studio dita a proibição de estilos inventivos em favor da estrita adesão ao ecosistema visual do IBM Carbon Design System (v11).[48] O handover e o desenvolvimento das UIs operacionais devem invariavelmente acatar os seguintes vetores técnicos na codificação React/SCSS.

O Tema Base: GS100 (Gray 100)

Toda a plataforma opera nativamente em ambiente escuro de alto contraste focado na ergonomia do trabalho industrial. O construtor principal deve declarar as variáveis do tema na folha SCSS e aplicar os identificadores globais do tema Carbon: [data-carbon-theme='g100'].[28]

- Fundo e Superfície Universal: A variável primária é restrita e irredutível ao Hex de base escurecido #161616 (invocado no código através da variável/token global $background ou $ui-05).[48] Jamais utiliza-se o preto puro #000000 em layouts estruturais.[48]
- O Modelo de Estratificação e Profundidade (Layering): Ao contrário dos temas claros que alternam cinzas, os temas Dark da IBM usam a iluminação progressiva para designar zonas e elevações semânticas.[48] Todo contêiner que repouse sobre o fundo da página (Layer 1) obrigatoriamente eleva-se no esquema de cores usando um cinza um tom mais claro: Gray 90 (token: $layer-01).[48] Contêineres internos e modais que residem na superfície primária (Layer 2) sobem novamente para a elevação utilizando Gray 80 ($layer-02), e por conseguinte para Gray 70 ($layer-03).[48]

- Ações e Interações Diretas: As nuances interativas não são esteticamente escolhidas, mas derivam da regra matemática do sistema. O componente acionado por foco no teclado (Focus) obedece à representação da borda branca (White border, Token $focus) garantindo o contraste estrito de 3:1 WCAG em temas escuros.[48]
- Cores Interativas Primárias: A cor base para o botão de ação e vínculos diretos atrelados ao fluxo do usuário é rigorosamente pautada no "IBM Blue 60" (#0f62fe, Token: $interactive).[48] Se o desenvolvedor construir um estado de *hover*, o escopo demanda que ele subtraia *apenas meio passo* (Half step lighter) na iluminação.[48] Em botões ativados pelo click (*active state*), a diretriz impõe que o azul retorne *dois passos cheios* em clareza no escalonamento para realce (Blue 80).[48]
- Estados Desativados: O silenciamento das áreas que não possuem processamento permitido pela restrição de JWT (Disabled states) exige a escala rigorosa transitando do Gray 90 ao Gray 40 para comunicar inatividade sutil sem atrair a percepção visual do operador.[48]

Regras de Isolamento CSS e Tenant

A mutabilidade imposta pelo White-label Suite da Agency Master™ requer que nenhum desenvolvedor realize *hardcoding* de HEX colors nas estilizações. Toda integração obriga a chamada abstrata e aninhada de *Color Tokens* provenientes do pacote @carbon/react/scss/themes [28], capacitando o Next.js (com SSR) a repassar configurações JSON seguras provenientes do Supabase (lógica RLS de tema preferido do tenant) para modificar as raízes do documento visualmente, mas resguardando a fundação CSS de poluição não autorizada e falhas de rendering.

Este *Blueprint* valida as convicções da Cestari Studio ao entregar a infraestrutura de engenharia do genOS™ v5.0.0. Cada módulo, desde a separação cirúrgica dos metadados de cobrança e segurança, até o avanço heurístico contínuo providenciado pelas arquiteturas RAG, Agentes em Rede (Vercel) e Processamentos Quânticos (Qiskit), converge para o estabelecimento da referência e pináculo global para os construtores da nova internet. A fundação está fixada.

Referências citadas

1. Edge Runtime - Vercel, acessado em março 5, 2026, https://vercel.com/docs/functions/runtimes/edge
2. Edge Computing Patterns | Claude Code Skill for AI Coding, acessado em março 5, 2026, https://mcpmarket.com/tools/skills/edge-computing-patterns-2
3. Observability and Tracing for the Vercel AI SDK - Langfuse, acessado em março 5, 2026, https://langfuse.com/integrations/frameworks/vercel-ai-sdk
4. Set up a flat fee and overages pricing model - Stripe Documentation, acessado em março 5, 2026, https://docs.stripe.com/billing/subscriptions/usage-based-v1/use-cases/flat-fee-and-overages

5. Build an AI-Powered QA Agent with Agent Browser, Vercel AI SDK, acessado em março 5, 2026, https://dev.to/smakosh/build-an-ai-powered-qa-agent-with-agent-browser-vercel-ai-sdk-and-llm-gateway-2om0
6. Create a Client for Authentication with OAuth - Wix Developers, acessado em março 5, 2026, https://dev.wix.com/docs/go-headless/develop-your-project/self-managed-headless/authentication/oauth/create-a-client-for-authentication-with-oauth
7. Using Supabase as an authentication provider - Privy Docs, acessado em março 5, 2026, https://docs.privy.io/recipes/authentication/using-supabase-for-custom-auth
8. Set up a credit-based pricing model - Stripe Documentation, acessado em março 5, 2026, https://docs.stripe.com/billing/subscriptions/usage-based/use-cases/credits-based-pricing-model
9. Production AI Platform Stack: Next.js, Supabase, and Vercel, acessado em março 5, 2026, https://codewheel.ai/blog/ai-platform-development-stack/
10. Production Patterns for the Vercel AI SDK, acessado em março 5, 2026, https://www.aisdkagents.com/explore/ai-sdk-vercel
11. supabase-best-practices | Skills Mar... - LobeHub, acessado em março 5, 2026, https://lobehub.com/bg/skills/arielperez82-agents-and-skills-supabase-best-practices
12. Effective context engineering for AI agents - Anthropic, acessado em março 5, 2026, https://www.anthropic.com/engineering/effective-context-engineering-for-ai-agents
13. How to Set Up Pre-paid Credit-Based Billing With Stripe | Moesif Blog, acessado em março 5, 2026, https://www.moesif.com/blog/technical/api-development/Pre-paid-Credit-Based-Billing-With-Stripe/
14. Row Level Security | Supabase Docs, acessado em março 5, 2026, https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security
15. Supabase Multi-Tenancy CRM Integration Guide | Per-Tenant Sync, acessado em março 5, 2026, https://www.stacksync.com/blog/supabase-multi-tenancy-crm-integration
16. How do I use Supabase Realtime database with RLS and a custom, acessado em março 5, 2026, https://stackoverflow.com/questions/78363334/how-do-i-use-supabase-realtime-database-with-rls-and-a-custom-jwt
17. Implementing scalable metered billing with Stripe: How Edgee, acessado em março 5, 2026, https://stripe.dev/blog/implementing-scalable-metered-billing-with-stripe-how-edgee-handles-billions-of-events
18. Introduction to Qiskit Serverless | IBM Quantum Documentation, acessado em março 5, 2026, https://quantum.cloud.ibm.com/docs/guides/serverless

19. Run your first Qiskit Serverless workload remotely, acessado em março 5, 2026, https://qiskit.qotlabs.org/docs/guides/serverless-run-first-workload
20. How to set up subdomain-based multi-tenancy with Next.js ... - GitHub, acessado em março 5, 2026, https://github.com/vercel/next.js/discussions/84461
21. Custom Claims & Role-based Access Control (RBAC) - Supabase, acessado em março 5, 2026, https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/custom-claims-and-role-based-access-control-rbac
22. Supabase RLS Best Practices: Production Patterns for Secure Multi, acessado em março 5, 2026, https://makerkit.dev/blog/tutorials/supabase-rls-best-practices
23. Multi-Tenant Applications with RLS on Supabase (Postgress), acessado em março 5, 2026, https://www.antstack.com/blog/multi-tenant-applications-with-rls-on-supabase-postgress/
24. Enforcing Row Level Security in Supabase: A Deep Dive into, acessado em março 5, 2026, https://dev.to/blackie360/-enforcing-row-level-security-in-supabase-a-deep-dive-into-lockins-multi-tenant-architecture-4hd2
25. How to Set Up an AI Model Router for Your LLM Stack | MindStudio, acessado em março 5, 2026, https://www.mindstudio.ai/blog/set-up-ai-model-router-llm-stack/
26. Building AI Agent Workflows With Vercel's AI SDK: A Practical Guide, acessado em março 5, 2026, https://www.callstack.com/blog/building-ai-agent-workflows-with-vercels-ai-sdk-a-practical-guide
27. Enable Row Level Security for Multi-Tenant Data - SupaExplorer, acessado em março 5, 2026, https://supaexplorer.com/best-practices/supabase-postgres/security-rls-basics/
28. Dynamic theming in React using IBM Carbon - IBM Developer, acessado em março 5, 2026, https://developer.ibm.com/tutorials/awb-dynamic-theming-ibm-carbon/
29. Vercel AI SDK: Complete Guide to Building AI Apps in 2026, acessado em março 5, 2026, https://www.guvi.in/blog/vercel-ai-sdk/
30. Implement Row-Level Security Policies in Supabase SQL - Dev.to, acessado em março 5, 2026, https://dev.to/thebenforce/lock-down-your-data-implement-row-level-security-policies-in-supabase-sql-4p82
31. Create an AI Agent with Vercel AI SDK | by Emily Xiong - Medium, acessado em março 5, 2026, https://emilyxiong.medium.com/create-an-ai-agent-with-vercel-ai-sdk-e690b807eb2a
32. Learned Routing among Specialized Expert Models - arXiv, acessado em março 5, 2026, https://arxiv.org/html/2511.06441v1
33. Context Engineering: Agents - Injecting the Right Rules at ... - Medium, acessado em março 5, 2026,

https://medium.com/@richardhightower/context-engineering-agents-injecting-the-right-rules-at-the-right-moment-5df91dc215ab
34. Edge Functions | Supabase Docs, acessado em março 5, 2026, https://supabase.com/docs/guides/functions
35. AI Agent Frameworks - Vercel AI SDK Agent Patterns & Examples, acessado em março 5, 2026, https://www.aisdkagents.com/explore/ai-agent-frameworks
36. Design Patterns for Securing LLM Agents against Prompt Injections, acessado em março 5, 2026, https://arxiv.org/html/2506.08837v2
37. Quantum AI Marketing and PrescientIQ: The Future of Predictive, acessado em março 5, 2026, https://matrixlabx.com/quantum-ai-marketing-prescientiq/
38. AI Gateway Pattern: Centralized Model Access Layer - Medium, acessado em março 5, 2026, https://medium.com/@vasanthancomrads/ai-gateway-pattern-centralized-model-access-layer-c5049e4f151f
39. Router-Based Agents: The Architecture Pattern That Makes AI, acessado em março 5, 2026, https://pub.towardsai.net/router-based-agents-the-architecture-pattern-that-makes-ai-systems-scale-a9cbe3148482
40. Best AI Gateway Solutions, acessado em março 5, 2026, https://portkey.ai/buyers-guide/ai-gateway-solutions
41. Themes - Carbon Charts, acessado em março 5, 2026, https://charts.carbondesignsystem.com/themes
42. Vercel AI SDK vs OpenAI Agents SDK for Agent Development | sph.sh, acessado em março 5, 2026, https://sph.sh/en/posts/typescript-ai-sdk-agent-tooling/
43. Vercel AI SDK with MCP: Connect Multiple AI Models to ... - MintMCP, acessado em março 5, 2026, https://www.mintmcp.com/blog/connect-multiple-ai-models
44. Subscription overage: What it is and how to manage it | Stripe, acessado em março 5, 2026, https://stripe.com/resources/more/subscription-overage-what-it-is-and-how-to-manage-it-effectively
45. Build a Supabase Integration, acessado em março 5, 2026, https://supabase.com/docs/guides/integrations/build-a-supabase-oauth-integration
46. Connect a Frontend to Your Self-Managed Headless Project, acessado em março 5, 2026, https://dev.wix.com/docs/go-headless/develop-your-project/self-managed-headless/connect-a-frontend
47. JWT Claims Reference | Supabase Docs, acessado em março 5, 2026, https://supabase.com/docs/guides/auth/jwt-fields
48. Color - Carbon Design System, acessado em março 5, 2026, https://carbondesignsystem.com/elements/color/overview/
49. Carbon Design System — A Practical Example | by Mats Gothe, acessado em março 5, 2026, https://medium.com/@mats_44589/carbon-design-system-a-practical-example-8dcad5261ba5

50. How to: Route Claude CLI traffic through AI Gateway and Gemini, acessado em março 5, 2026, https://developer.konghq.com/how-to/use-claude-code-with-ai-gateway-gemini/
51. Carbon Design System – A Practical Example, acessado em março 5, 2026, https://design.gothe.se/10251/
52. Model Fallbacks - Vercel, acessado em março 5, 2026, https://vercel.com/docs/ai-gateway/models-and-providers/model-fallbacks
53. Context Engineering vs Prompt Engineering for AI Agents - Firecrawl, acessado em março 5, 2026, https://www.firecrawl.dev/blog/context-engineering
54. Supabase Introduces Auth Asymmetric JWTs and API Keys Breaking, acessado em março 5, 2026, https://dev.to/kvetoslavnovak/supabase-auth-itroduces-asymmetric-jwts-4i4e
55. Quantum AI in Marketing: The Next Frontier of Customer Engagement, acessado em março 5, 2026, https://solutionsreview.com/marketing-automation/quantum-ai-in-marketing-the-next-frontier-of-customer-engagement/
56. RLS Performance and Best Practices - Supabase, acessado em março 5, 2026, https://supabase.com/docs/guides/troubleshooting/rls-performance-and-best-practices-Z5Jjwv
57. Supabase Custom Claims - DEV Community, acessado em março 5, 2026, https://dev.to/supabase/supabase-custom-claims-34l2
58. Supabase: Support Multi-Tenancy With Detail + Template Project, acessado em março 5, 2026, https://medium.com/gitconnected/supabase-support-multi-tenancy-with-detail-template-project-34f3a3d97ee4
59. How to use JWT from any auth provider with Supabase RLS, acessado em março 5, 2026, https://queen.raae.codes/2025-05-01-supabase-exchange/
60. JSON Web Token (JWT) | Supabase Docs, acessado em março 5, 2026, https://supabase.com/docs/guides/auth/jwts
61. Mastering Supabase User Roles: A Comprehensive Guide, acessado em março 5, 2026, https://presensi.perpusnas.go.id/pro-ideas/mastering-supabase-user-roles-a-comprehensive-guide-1764796928
62. model generation retrying fallthrough · Issue #7068 · vercel/ai - GitHub, acessado em março 5, 2026, https://github.com/vercel/ai/issues/7068
63. Qiskit Runtime IBM Client - GitHub, acessado em março 5, 2026, https://github.com/Qiskit/qiskit-ibm-runtime
64. AI and ML in Predictive Consumer Analytics: A Conceptual Model for, acessado em março 5, 2026, https://www.researchgate.net/publication/398814585_AI_and_ML_in_Predictive_Consumer_Analytics_A_Conceptual_Model_for_Personalized_Marketing
65. Implement Metered Usage Billing for APIs and SaaS - MakerKit, acessado em março 5, 2026, https://makerkit.dev/docs/next-supabase-turbo/billing/metered-usage
66. What is metered billing? Here's how this adaptable billing model works, acessado

em março 5, 2026, https://stripe.com/resources/more/what-is-metered-billing-heres-how-this-adaptable-billing-model-works
67. Using usage-based pricing for SaaS : r/stripe - Reddit, acessado em março 5, 2026, https://www.reddit.com/r/stripe/comments/1fjqlx4/using_usagebased_pricing_for_saas/
68. Theming basics - Carbon Design System, acessado em março 5, 2026, https://carbondesignsystem.com/elements/themes/overview/